

PROGRESSÃO GEOMÉTRICA III



DIRETO DO CONCURSO

1. (2020/INSTITUTO CONSULPLAN/CÂMARA DE AMPARO/SP/TÉCNICO INFORMÁTICA) Se em uma progressão geométrica $a_1 = 16^{-2}$ e $a_2 = 4^3$, então o quinto termo desta PG é:
- a. 2^{14}
 - b. 2^{16}
 - c. 2^{34}
 - d. 2^{48}



RESOLUÇÃO

É importante encontrar a razão na PA e na PG.

$$a_2 = a_1 \cdot q^1$$

$$4^3 = 16^{-2} \cdot q$$

$$4^3 = (4^2)^{-2} \cdot q$$

$$4^3 = 4^{-4} \cdot q$$

$$q = 4^3 \div 4^{-4} = 4^{3-(-4)} = 4^{3+4} = 4^7$$

$$q = 4^7$$

$$a_5 = a_1 \cdot q^4$$

$$a_5 = 16^{-2} \cdot (4^7)^4$$

$$a_5 = (4^2)^{-2} \cdot 4^{28}$$

$$a_5 = 4^{-4} \cdot 4^{28}$$

$$a_5 = 4^{24} \rightarrow (2^2)^{24} = 2^{48}$$



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. (2020/INSTITUTO CONSULPLAN/CÂMARA DE AMPARO/SP/ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO) Se em uma progressão geométrica a soma dos seus termos é expressa por $S_n = 2^{2n} - 1$, então a razão dessa PG é:
- a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 5



RESOLUÇÃO

$$S_n = 2^{2n} - 1$$

$$S_1 = a_1$$

$$S_1 = 2^{2 \cdot 1} - 1$$

$$S_1 = 4 - 1 = 3$$

$$S_1 = a_1 \rightarrow a_1 = 3$$

Para encontrar a razão, precisamos de dois termos. Já temos o primeiro termo. Para encontrar o segundo termo, somamos os dois e encontramos o segundo.

$$S_2 = 2^{2 \cdot 2} - 1$$

$$S_2 = 2^4 - 1$$

$$S_2 = 16 - 1$$

$$S_2 = 15$$

$$a_1 + a_2 = 15$$

$$3 + a_2 = 15$$

$$a_2 = 15 - 3$$

$$a_2 = 12$$

$$a_2 = a_1 \cdot q^1$$

$$12 = 3 \cdot q$$

$$q = \frac{12}{3} = 4$$



10m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



3. (2021/CPCON/PREFEITURA DE AREIAL/PB/PROFESSOR B – MATEMÁTICA) Um jovem empresário afirmou que o capital de sua empresa cresce anualmente em progressão geométrica. Sabendo que o capital inicial da empresa no primeiro ano era de R\$100.000,00, no segundo ano era de R\$200.000,00, e no terceiro ano era de R\$ 400.000,00, podemos AFIRMAR que no décimo primeiro ano o capital da empresa será igual a:
- a. R\$ 106.400.000,00
 - b. R\$ 1.024.000.000,00
 - c. R\$ 102.800.000,00
 - d. R\$ 108.400.000,00
 - e. R\$ 102.400.000,00



RESOLUÇÃO

PG (100.000, 200.000, 400.000, ...)

$$q = \frac{200.000}{100.000} = 2$$

$$a_{11} = a_1 \cdot q^{10}$$

$$a_{11} = 100.000 \cdot (2)^{10}$$

$$a_{11} = 100.000 \cdot (1024) = 102.400.000$$

4. (2019/IDHTEC/PREFEITURA DE CHÃ GRANDE/PE/AGENTE ADMINISTRATIVO) A razão de uma progressão geométrica de $a_5 = 2^{n-8}$ e $a_1 = 2^n$ é igual a:
- a. 2
 - b. 1
 - c. $1/2$
 - d. $1/4$
 - e. $1/8$



RESOLUÇÃO

$$a_5 = a_1 \cdot q^4$$

$$2^{n-8} = 2^n \cdot q^4$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



$$2^{n-8} \text{ dividido por } 2^4 = q^4$$

$$2^{(n-8) - n} = q^4$$

$$2^{n-8-n} = q^4$$

$$2^{-8} = q^4$$

$$(2^{-2})^4 = q^4$$

$$q = 2^{-2}$$

$$q = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$q = \frac{1}{4}$$

GABARITO

1. d
2. c
3. e
4. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alvez de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
